

PODATKOVNE BAZE I

Informatika in podatkovne tehnologije (IPT), Telekomunikacije (TK)

Univerzitetni študijski program (UN)

1. letnik

Implementacija podatkovne baze

Nekaj zgodovine...

- Relacijski **model** je **definiral** E. F. Codd leta 1970.
 - Članek: A Relational Model of Data for Large Shared Data Banks
 - IBM raziskovalni laboratorij, 2 prototipa
 - Predlaga, da podatke predstavlja skupina tabel
- Codd je skupaj z definicijo relacijskega modela predlagal tudi jezik **DSL/Alpha** za manipulacijo podatkov v relacijskih tabelah.

Structure 1. Projects Subordinate to Parts

File	Segment	Fields
F	PART	part # part name part description quantity-on-hand quantity-on-order
	PROJECT	project # project name project description quantity committed

Structure 2. Parts Subordinate to Projects

File	Segment	Fields
F	PROJECT	project # project name project description
	PART	part # part name part description quantity-on-hand quantity-on-order quantity committed

Information Retrieval

P. BAXENDALE, Editor

A Relational Model of Data for Large Shared Data Banks

E. F. Codd
IBM Research Laboratory, San Jose, California

Future users of large data banks must be protected from having to know how the data is organized in the machine (the internal representation). A prompting service which supplies such information is not a satisfactory solution. Activities of users at terminals and most application programs should remain unaffected when the internal representation of data is changed and even when some aspects of the external representation are changed. Changes in data representation will often be needed as a result of changes in query, update, and report traffic and natural growth in the types of stored information. Existing noninferential, formatted data systems provide users

The relational view (or model) of data described in Section 1 appears to be superior in several respects to the graph or network model [3, 4] presently in vogue for non-inferential systems. It provides a means of describing data with its natural structure only—that is, without superimposing any additional structure for machine representation purposes. Accordingly, it provides a basis for a high level data language which will yield maximal independence between programs on the one hand and machine representation and organization of data on the other.

A further advantage of the relational view is that it forms a sound basis for treating derivability, redundancy, and consistency of relations—these are discussed in Section 2. The network model, on the other hand, has spawned a number of confusions, not the least of which is mistaking the derivation of connections for the derivation of relations (see remarks in Section 2 on the “connection trap”).

Finally, the relational view permits a clearer evaluation of the scope and logical limitations of present formatted data systems, and also the relative merits (from a logical

Nekaj zgodovine...

- Kmalu za člankom so v IBM pripravili prototip, skupaj z poenostavljeno verzijo DSL/Alpha, ki so jo imenovali **SQUARE**.
 - Izboljšave jezika so privedle do jezika **SEQUEL**.
 - Kasneje okrajšano na **SQL**.
- SQL je bil primarno namenjen za manipulacijo podatkov v relacijskih podatkovnih bazah.

Nekaj zgodovine...

- Star že več kot 50 let.
- V sredini 1980 so pri ANSI (American National Standards Institute) začeli z razvojem prvega **standarda** za SQL.
 - Izdan je bil 1986
 - Nato še verzije v 1989, 1992, 1999, 2003, 2006, 2008, 2011, 2016
 - Izboljšave in nove funkcionalnosti
- ISO/IEC 9075-1:2023 - Information technology – Database languages SQL

INTERNATIONAL
STANDARD

ISO/IEC
9075-1

Sixth edition
2023-06

Information technology — Database
languages — SQL —

Part 1:
Framework (SQL/Framework)

Technologies de l'information — Langages de base de données —
SQL —

Partie 1: Charpente (SQL/Charpente)

RDBMS

- Omogočajo ustvarjanje, posodabljanje, skrbništvo in drugačno interakcijo z relacijsko podatkovno bazo:
 - **PostgreSQL**
 - Oracle Database
 - MySQL
 - Microsoft SQL Server
 - IBM Db2
 - ...
- Osnova za vse sodobne sisteme podatkovnih baz.

SQL skupine ukazov

- SQL **ukazi** so navodila tabelam.
- **DCL** - Data **Control** Language
- **DDL** – Data **Definition** Language
- **DML** – Data **Manipulation** Language
- **DQL** – Data **Query** Language
- **TCL** – **Transaction Control** Language

PostgreSQL



- Odprtokodna **objektno-relacijska podatkovna baza** (ORDBMS).
- Uporablja in razširja **SQL**.
- Zgrajena na **POSTGRES** verziji 4.2, ki so jo razvili na University of California, Berkeley Computer Science Department.
 - Začetek številnih konceptov, ki so šele kasneje prišli v komercialno uporabo.
- **Postgres95** se preimenuje v **PostgreSQL**, začetek s 6.0.
 - Postgres je še zmeraj uradno ime projekta.
- Trenutna verzija je **18**.

And because of the liberal license, PostgreSQL can be used, modified, and distributed by anyone free of charge for any purpose, be it private, commercial, or academic.

PostgreSQL podatkovni objekti

- Podatkovna baza – **database**
 - Storitev PostgreSQL vsebuje posamezne podatkovne baze.
- Shema – **schema**
 - Seme so del ANSI SQL standarda in predstavljajo naslednji nivo organizacije v okviru podatkovne baze.
- Tabela – **table**
 - Razdeljene v sheme.
 - Implementirano je **dedovanje tabel**.
- Pogled - view
- Razširitve - extension
- ...

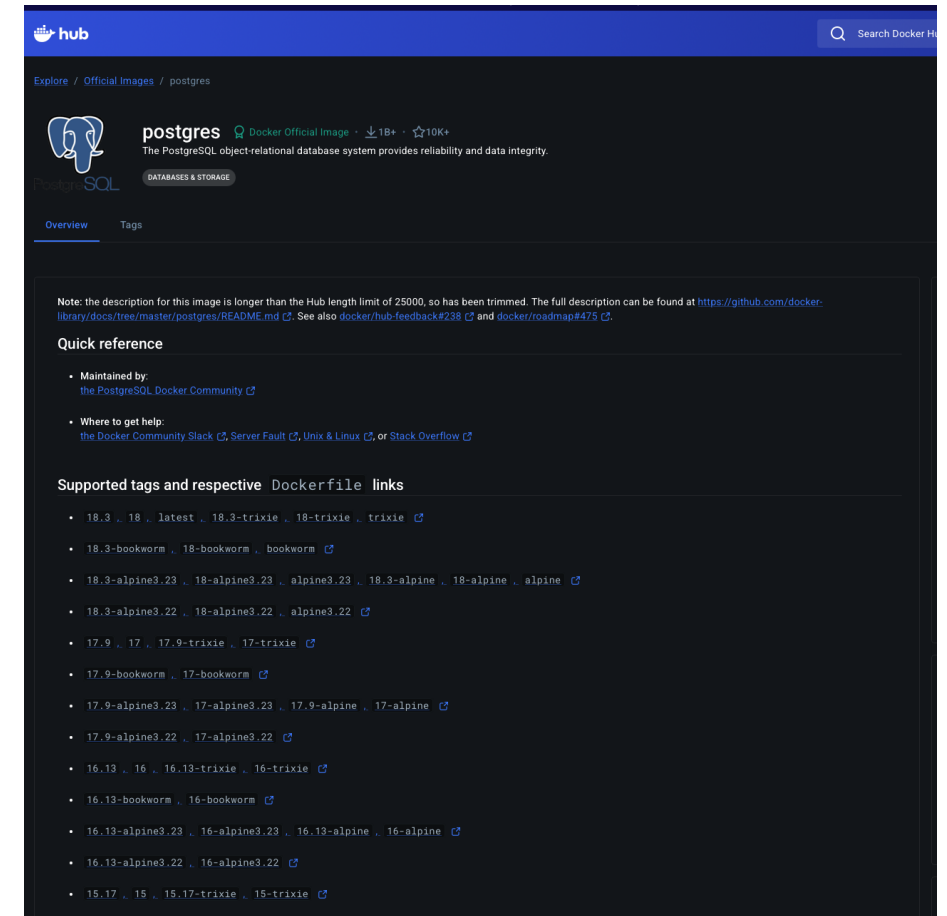
Ko naredimo novo
DB se avtomatsko
ustvari shema
public.

Dokumentacija

- Naša največja pomoč...
- Kaj vam še pomaga?
 - Seveda, asistentki... 😊
 - Ampak, najprej:

Ustvarjanje podatkovne baze

- Namestite
- Različni načini namestitve.
 - Docker zaboljnik:
- Povezovanje:
 - Pazljivo glede na nastavitve:
 - Uporabniško ime
 - Geslo
 - Port
 - ...



DCL

Data Control Language

Data Control Language - DCL

- Za ustvarjanje pravic, upravljanje dovoljenj ter drugih kontrol.
- Primer: **GRANT**, **REVOKE**,...
- Z uporabo DBMS pridobimo tudi možnost podpore več uporabnikom in pripadajočim vlogam.
 - Sredstvo za nadzor **dostopa**.

Vloge

- V PostgreSQL pooblastila in pravice določajo vloge oz. **roles**.
 - Vloge so lahko **člani** drugih vlog.
 - Vloge lahko **dedujejo** od drugih vlog.
 - Imajo lastne podatkovne objekte in **dodeljujejo privilegije** za te objekte.
- Vbustvu si vloge **predstavljamo** kot uporabnike ali skupine uporabnikov.

Vloge

- Vloge podatkovne baze so **konceptualno ločene** od uporabnikov operacijskega sistema.
- Vloge v podatkovni bazi so **globalne** v celotni namestitvi podatkovne gruče in ne zgolj za posamezno podatkovno bazo.
- Vlogo **ustvarimo** na način `CREATE ROLE name;`
- Vlogo **odstranimo** s `DROP ROLE name;`
- Deluje sicer tudi `CREATE / DROP USER name;`

```
select * from pg_roles;
```

Atributi vlog

- Atributi vlogam določajo **privilegije**.
- Med pomembnejšimi so:
 - LOGIN
 - Vloga se lahko prijavi, kot začetna vloga za povezavo s podatkovno bazo.
 - PASSWORD
 - SUPERUSER
 - Preseže vse preglede pravic, razen prijave. Previdno!
 - CREATEDB
 - CREATEROLE
- Vloge lahko dodajamo z `ALTER ROLE name WITH CREATEDB;`

Članstva vlog

- Pogosto uporabnike **grupiramo** glede na pravice.
 - Pravice nato lahko dodajamo ali odvzemamo celotni skupini.
- `GRANT group_role TO role1, ... ;`
- `REVOKE group_role FROM role1, ... ;`

DDL

Data Definition Language

Data Definition Language - DDL

- Ukvarja se s shemami in opisom kako podatke hraniti v podatkovni bazi.
- Primer: **CREATE DATABASE, CREATE TABLE, DROP TABLE, ALTER TABLE,...**

Ustvarjanje podatkovne baze

- Spomnimo se na **podatkovne objekte**.
- Bazo **ustvarimo** na način `CREATE DATABASE name;`
- Bazo **izbrišemo** na način `DROP DATABASE name;`
- Omogočeno je tudi ustvarjanje s pomočjo predlog.

```
SELECT * FROM pg_database;
```

```
DROP DATABASE Vrtnarija;
```

```
CREATE DATABASE Vrtnarija;
```